Themenbereich: Elektrizität

Elektrisches Feld

Fachwissen	Erhöhtes Anforderungsniveau	Datum
Beschreibung elektrischer Felder durch ihre Kraftwirkung auf geladene Probekörper	Skizzen von Feldlinienbildern (homogenes Feld & Punktladung)	
Eine Anwendung elektrischer Felder: z.B. Kopiertechnik	Beschreibung der Bedeutung elektrischer Felder	
Einheit der Ladung [Q] = C	Nennung	
Definition elektrische Feldstärke E: $\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q}$	Erläuterung	
Verfahren zur Bestimmung von E aus Kraftmessung auf geladene Probekörper	Beschreibung und angeleitete Auswertung von Messreihen	
Zusammenhang zwischen Ladung und Stromstärke: $\Delta Q = I \cdot \Delta t$	Beschreibung	
Definition Spannung U: $U = \frac{W}{q}$,	Nennung	
Zusammenhang zwischen elektrischer Feldstärke E und Spannung U bei einem Plattenkondensator: $E = \frac{U}{d}$	Beschreibung	
Energiebilanz für einen freien geladenen Körper im Feld eines Plattenkondensators und seine Geschwindigkeit v = $\sqrt{\frac{2eU}{m}}$	Angabe und Ermittlung $\frac{1}{2} m \cdot v^2 = e \cdot U_A$	
Entladevorgang eines Kondensators	Beschreibung mithilfe einer Exponentialfunktion zur Basis e Selbständiges Experimentieren Ermittlung eines t-I-Zusammenhangs sowie die Parameter R und C Begründung des exp. Verlaufs Ermittlung der geflossenen Ladung aus t-I-Diagramm	
Definition der Kapazität: $C = \frac{Q}{U}$	Nennung sowie Planung und Durchführung eines Experiments zur Bestimmung von C bei einem Plattenkondensator Einsatzmöglichkeit von Kondensatoren in technischen Systemen Berechnung der Kapazität aus geometrischen Abmessungen	

Magnetisches Feld

Fachwissen	Erhöhtes Anforderungsniveau	Datum
Bestimmung der Richtung von magnetischen Feldern mit Kompassnadeln	Skizze: Magnetfeldbilder für geraden Leiter und Spule	
Ermittlung der Richtung und Betrag der Kraft auf einen stromdurchflossenen Leiter im homogenen Magnetfeld	Anwendung der Dreifingerregel	
Experiment zur Ermittlung von B mit der Stromwaage	Erläuterung, Planung aus vorgegebenen Komponenten und Auswertung	
Definition von B in Analogie zu E: $B = \frac{F}{I \cdot s}$	Nennung und Berechnung von B Begründung mithilfe von Messdaten	
Bewegung von Elektronen - unter dem Einfluss der Lorentzkraft; - unter dem Einfluss der Kraft im homogenen E-Feld; - im Wien-Filter	Beschreibung und Begründung des prinzipiellen Verlaufs der Bahnkurven Vorstrukturierte Herleitung der Bahnkurven im homogenen E-Feld $s_y = \frac{1}{2} \cdot \frac{q \cdot U}{m \cdot d} \cdot \frac{1}{v_0^2} \cdot s_x^2$ $F_L = q \cdot v \cdot B$; $F = q \cdot E$; $v = \frac{E}{B}$	
e/m –Bestimmung mit dem Fadenstrahlrohr	Herleitung der Gleichungen für die spezifische Ladung des Elektrons $\frac{e}{m_e} = \frac{v}{r \cdot B}$ Bestimmung der Elektronenmasse: $m_e = \frac{B^2 \cdot r^2}{2 \cdot U_A} \cdot e$	
Entstehung der Hallspannung	Erläuterung Skizzierung eines Magnetfeldlinienbildes für einen geraden Leiter und eine Spule; Herleitung der Hallspannung anhand einer Skizze unter Verwendung der Ladungsträgerdichte: $U_H = R_H \cdot \frac{I \cdot b}{d}$ mit $R_H = \frac{1}{n \cdot e}$	
Exp. mit der Hallsonde zur Messung von B	Selbständige Durchführung	
Erzeugung einer Induktionsspannung durch zeitliche Änderung von B bzw. A: $U_{ind} \sim \frac{\Delta B}{\Delta t}$ und $U_{ind} \sim \frac{\Delta A}{\Delta t}$	Qualitative Beschreibung und Durchführung einfacher qualitativer Experimente zur Erzeugung einer Induktionsspannung	
Anwendung des Induktionsgesetz in differenzieller Form $U_{ind} = -N \frac{\Delta \Phi}{\Delta t}$ auf lineare und sinusförmige Verläufe von Φ	Auswertung geeigneter Versuche bzw. Diagramme zur Überprüfung des Induktionsgesetzes	
Erzeugung von Wechselspannungen	Herstellung technischer Bezüge	